Mapa de Trazabilidad Curricular: Cobertura, Actividades y Evaluación[cite: 7]



Definición Cuantitativa para Hito 3

Para medir la transferencia del componente de 50 Hz y justificar el requisito de Hito 3 (< -40 dB):

$$G_{dB}(f) = 20\log_{10}\left|\frac{V_{out}(f)}{V_{in}(f)}\right| \quad \Longrightarrow \quad A_{50,dB} = 20\log_{10}\left|\frac{V_{50,out}}{V_{50,in}}\right| \tag{1}$$

Registrar amplitudes reales, puntos de medida y condiciones; no usar únicamente el valor del generador.[cite: 7]

Unidad / Tema	Alcance Oficial	Cobertura Actual	Desempeño Requerido	Actividad Práctica	Evidencia de Evaluación	Ventana más temprana	Estado / Aprobación
U2: Errores DC y Lím. Dinámicos	Errores DC y limitaciones dinámicas.	Enseñado; interpretación L4 no verificada.	Explicar y analizar comportamiento real.	Análisis Labs 3–4.	Informe + comprobación individual.	Tras auditoría	Parcial / no verificado[cite: 7]
U2: In-Amp / CMRR	Ganancia y rechazo de modo común.	Introducido; dominio numérico no verificado.	Derivar, seleccionar componentes, justificar CMRR.	Diseño/medición Hito 2.	Gate A, etapa física, integración.	Depende H2	En progreso[cite: 7]
U2: Rectificador Precisión	Diodo real / superdiodo.	Cobertura desconocida.	Analizar rectificación ideal vs. real.	Lab 5 o microactividad.	Datos y análisis Lab 5.	Tras auditoría	Desconocido[cite: 7]
U3: Filtros Activos	Butterworth, Sallen-Key/MFB, cascadas.	Debe auditarse (desplazada).	Diseñar, simular y medir Bode.	Lab 6 / Hito 3 con evidencias distintas.	Registro L6 + evidencia Hito 3.	Calendario propuesto	Desconocido[cite: 7]
U3: Estabilidad	Margen de fase, carga cap. y compensación.	Cobertura desconocida.	Analizar estabilidad e interpretar prueba L7.	Lab 7 y etapa activa.	Evidencia L7 + examen EC2.	Calendario propuesto	Desconocido[cite: 7]
U3: Osciladores	Barkhausen, Wien, VCO.	Cobertura desconocida.	Explicar y diseñar oscilador básico.	Actividad focalizada.	Comprobación analítica explícita.	Calendario propuesto	Desconocido[cite: 7]
U4: PID Analógico	Estructura, ajuste (Ziegler-Nichols).	Cobertura desconocida.	Ajustar y justificar PID continuo.	Ejercicio / Práctica individual.	Evidencia para examen EC2.	Previo 23/11	Desconocido[cite: 7]
U4: Potencia	Clase AB, límite térmico / disipador.	Preparación desconocida.	Diseñar límites eléctricos y térmicos.	Lab 8 (físico/analítico).	Evidencia Lab 8.	Calendario propuesto	Desconocido[cite: 7]
PFI en Lazo Cerrado	In-Amp + filtro + PID + potencia.	Integración no verificada.	Validar sistema y rediseñar in situ.	Integración final.	Comp. A y B Evaluac. Final.	Semana 18	Desconocido[cite: 7]